

Propuesta técnica

Implementación Therefore

Evolutivo Gestión de Solicitudes de Mensajería

Cliente: CBS/NATURGY



Ficha de Documento

Título de Documento	Propuesta técnica – Evolutivo Gestión deSolicitudes de mensajería
Fecha del documento	26.03.2026
Proyecto	CBS / NATURGY
Autor/es del Documento	Jose-Juan Jiménez-Requena
Cliente	NATURGY
Interlocutor/es del Cliente	--
Documentos Relacionados	-

Historial de Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Modificado por
1.0	26.03.2026	Documento original – Propuesta de esfuerzo	JJ Jiménez Requena

Contenido

Tabla de imágenes	3
Confidencialidad.....	4
1. Introducción y Contexto.....	5
2. Alcance de los Trabajos	5
3. Estimación de Esfuerzo.....	5
3.1 Supuestos de la Estimación.....	5
3.2 Riesgos y Alcance Adicional	6
4. Evolución del Maestro de Usuarios	6
4.1 Modificación de la Categoría	6
5. Procedimiento de Carga Masiva	6
5.1 Categoría Receptora de Ficheros	6
5.2 Perfil de Indexación — Content Connector.....	6
5.2.1 Formato del fichero CSV para carga masiva.....	7
6. Lógica de Auto-relleno en el eForm	8
6.1 Comportamiento General.....	8
6.2 Auto-relleno del Campo Email Remitente.....	8
6.3 Consulta al Maestro de Usuarios.....	8
6.4 Mapeo de Campos	9
7. Actualización de Datos de Contacto	9
7.1 Descripción General.....	9
7.2 Comportamiento.....	9
7.3 Campos Modificables.....	9
7.4 Flujo de Actualización	10
7.5 Consideraciones	10
8. Diagrama de Flujo	10
9. Consideraciones Adicionales	11
9.1 Rendimiento.....	11
9.2 Seguridad.....	11
9.3 Dependencia del Maestro Actualizado.....	11
9.4 Mantenimiento y Evolución	11
10. Próximos Pasos.....	11

Tabla de imágenes

Fig 1.	Tabla estimación esfuerzo	5
Fig 2.	Tabla Riesgos y alcances adicionales	6
Fig 3.	Ejemplo fichero CSV carga masiva	8
Fig 4.	Boceto eForm para solicitudes de mensajería	8
Fig 5.	Tabla mapeo campos Mestro-eForm	9
Fig 6.	Esquema funcional del proceso eForm.....	10

Confidencialidad

El presente documento contiene información propiedad de Canon España, S.A.U. (en adelante, Canon) y tiene carácter estrictamente confidencial y de uso interno.

Su contenido ha sido elaborado exclusivamente para su utilización en el ámbito de las actividades profesionales de Canon, por lo que:

- Canon limitará el acceso a este documento únicamente a aquellos empleados o colaboradores que requieran conocer su contenido para el desempeño de sus funciones.
- Queda prohibida su reproducción, distribución o comunicación a terceros, total o parcial, sin la autorización previa y por escrito de Canon.

Asimismo, el destinatario del documento se compromete a:

- Tratar la información contenida en el mismo como confidencial.
- No divulgarla ni facilitarla a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de Canon.

Exclusiones

Las obligaciones de confidencialidad no se aplicarán en los siguientes casos:

- Información que sea de dominio público en el momento de su divulgación o pase a serlo sin incumplimiento de las obligaciones aquí recogidas.
- Información obtenida legítimamente de terceros, sin obligación de confidencialidad.

Reciprocidad

Canon, por su parte, se compromete a mantener la confidencialidad de la información que pudiera recibir del cliente final en el marco del presente proyecto, no pudiendo divulgarla ni utilizarla para fines distintos sin su consentimiento previo y por escrito.

Copyright © Canon España, S.A.U. 2026

1. Introducción y Contexto

El presente documento recoge la propuesta técnica y de esfuerzo para la implementación en el entorno productivo de Therefore™ de la solución de gestión de solicitudes de servicio de mensajería para NATURGY.

La solución se basa en un eForm Therefore™ que permite a los usuarios solicitar servicios de mensajería de forma guiada, con auto-relleno de datos del remitente a partir del Maestro de Usuarios corporativo.

2. Alcance de los Trabajos

Los trabajos para realizar se agrupan en cuatro grandes bloques:

- Evolución del Maestro de Usuarios para incorporar datos de ubicación.
- Creación del procedimiento de carga masiva y actualización de usuarios.
- Configuración de la categoría receptora de ficheros de actualización.
- Implementación de la lógica de negocio en el eForm de producción.

3. Estimación de Esfuerzo

A continuación, se detalla el desglose de horas estimadas por tarea:

#	Tarea	Descripción resumida	Horas
1	Modificar Maestro de Usuarios	Añadir campos Direccion, Direccion2, CP, Telefono. Ajustar layout, validaciones y permisos.	40 horas
2	Categoría de carga de ficheros	Nueva categoría para recibir ficheros de actualización (CSV) con campos de control.	
3	Perfil de indexación (Content Connector)	Script de parseo, mapeo de columnas, lógica insert/update, gestión de errores y log.	
4	Pruebas de carga masiva	Pruebas con ficheros reales, validación de datos, casos límite, ajustes del script.	
5	Lógica eForm	Auto-relleno email, consulta maestro, mapeo de campos, readonly, gestión de errores.	
6	Pruebas integración eForm	Pruebas con usuarios reales, distintos perfiles, validación flujo completo.	
7	Documentación y traspaso	Documentación técnica, guía operación para equipo Naturgy, sesión de traspaso.	

Fig 1. Tabla estimación esfuerzo

3.1 Supuestos de la Estimación

- El fichero de carga tiene formato definido y estable (CSV o Excel con columnas fijas).
- El Maestro de Usuarios ya existe y solo requiere añadir los nuevos campos.
- El desarrollo se efectuará directamente en el entorno de Therefore™ producción al no estar disponible ningún entorno previo de Test.
- Los responsables del servicio por parte de Canon realizaran las validaciones durante el proyecto.
- Las credenciales de la cuenta de servicio para la API REST están disponibles desde el inicio.

3.2 Riesgos y Alcance Adicional

Los siguientes escenarios podrían incrementar el esfuerzo estimado:

Riesgo / Alcance adicional	Impacto	Probabilidad
Fichero de carga con formato variable o transformaciones complejas	+4-6h	Medio
Modificaciones de Desarrollo en eForm publicado	+8h	Medio
Notificación por email del resultado de la carga	+3h	Bajo
Restricciones de seguridad adicionales en producción	+4h	Bajo

Fig 2. Tabla Riesgos y alcances adicionales

4. Evolución del Maestro de Usuarios

4.1 Modificación de la Categoría

Se añadirán los siguientes campos a la categoría existente del Maestro de Usuarios (Categoría 78):

- **Direccion** — texto libre, hasta 100 caracteres.
- **Direccion2** — texto libre, hasta 100 caracteres (campo complementario).
- **CP** — código postal, hasta 10 caracteres. (población, provincia, país son dependientes de este)
- **Telefono** — número de teléfono, formato validado (9-14 dígitos).

Se ajustará el layout del diálogo de la categoría, las validaciones de formato y los permisos de acceso por roles.

5. Procedimiento de Carga Masiva

5.1 Categoría Receptora de Ficheros

Se creará una nueva categoría Therefore destinada a recibir los ficheros de actualización del Maestro de Usuarios. Esta categoría incluirá campos de control operacional:

- Fecha de carga y usuario que realizó la carga.
- Estado del proceso (Pendiente / En proceso / Completado / Error).
- Número de registros procesados, insertados y actualizados.
- Log de errores por registro.

5.2 Perfil de Indexación — Content Connector

Se desarrollará un perfil de indexación con script JavaScript/VBScript para el Content Connector de Therefore. El script implementará la siguiente lógica:

- Parseo del fichero CSV adjunto en el documento archivado.
- Mapeo de columnas del fichero a campos del Maestro de Usuarios.
- Lógica de insert/update: si el email ya existe en el Maestro → actualiza el registro; si no existe → crea registro nuevo.
- Validación de formato de datos (email, teléfono, código postal).
- Registro en el campo 'Log de errores' de los registros que no pudieron procesarse con su motivo.
- Actualización del campo 'Estado' y contadores al finalizar el proceso.

5.2.1 Formato del fichero CSV para carga masiva

El proceso de carga masiva de usuarios se basa en la ingesta de un fichero en formato **CSV delimitado por punto y coma (;)**, que será procesado por el perfil de indexación del Content Connector.

Estructura general

- El fichero debe incluir **cabecera en la primera fila**, con el nombre exacto de cada campo.
- Cada fila representa un **registro de usuario independiente**.
- El separador de campos es **“;” (punto y coma)**.
- La codificación recomendada es **UTF-8**.
- Los campos vacíos deben dejarse sin valor (no utilizar comillas ni valores nulos explícitos).

Campos esperados

El fichero deberá contener las siguientes columnas:

- Usuario_ID – Automático proporcionado por Therefore
- Codigo_Empleado
- Usuario_Nombre
- Usuario_Email (*campo clave para identificación del registro*)
- TipoUsuario
- Direccion
- Direccion2
- CP
- VIP
- eMail_alternativo
- Usuario_Notificaciones

Reglas de negocio y validación

- Identificación de registros (clave lógica)
- El campo Usuario_Email se utilizará como identificador único.
- Si el email ya existe en el Maestro de Usuarios → se actualiza el registro.
- Si no existe → se crea un nuevo registro.
- Valores controlados

Campo TipoUsuario - Solo se permiten los siguientes valores:

- Externo
- Genérico
- Naturgy

Campo VIP - Valores permitidos:

- 1 → Sí
- 2 → No

Nota: valores distintos a los definidos serán registrados como error y el registro no será procesado.

Validaciones de formato - Se aplicarán las siguientes validaciones:

- **Email:** formato válido (usuario@dominio)
- **CP:** formato texto, existente en maestro de códigos postales
- Longitud máxima de campos según definición en Therefore
- Gestión de errores - Los registros que no cumplan las validaciones serán omitidos del proceso de carga.
- El motivo del error se registrará en el campo - “Log de errores”
- El proceso continuará con el resto de los registros (no bloqueante).

Consideraciones adicionales

- No se requiere orden específico de los registros.
- El fichero puede contener altas y actualizaciones en el mismo lote.
- Se recomienda evitar caracteres especiales no estándar para garantizar la correcta interpretación del CSV.
- El sistema actualizará automáticamente los campos de control (estado, contadores) al finalizar el procesamiento.

Ejemplo fichero de actualización

```
USR001;EMP1001;Juan Perez;juan.perez@empresa.com;Naturgy;Calle Mayor 1;;28001;Madrid;Madrid;ES;1;A;jperez.alt@empresa.com;10001;1
USR003;EMP1003;Carlos Ruiz;carlos.ruiz@empresa.com;Naturgy;Calle Gran Vía 45;;46001;Valencia;Valencia;ES;1;A;cruiiz.alt@empresa.com;10003;0
```

Fig 3. Ejemplo fichero CSV carga masiva

6. Lógica de Auto-relleno en el eForm

Fig 4. Boceto eForm para solicitudes de mensajería

6.1 Comportamiento General

Al abrir el formulario, se ejecuta automáticamente la siguiente secuencia sin intervención del usuario:

- Lectura del email del usuario autenticado en Therefore.
- Bloqueo del campo Email Remitente.
- Consulta al Maestro de Usuarios y relleno de datos del remitente.

6.2 Auto-relleno del Campo Email Remitente

El campo Email Remitente se rellena automáticamente con el email corporativo del usuario autenticado en Therefore y queda bloqueado — **no es editable**.

Origen del dato: sesión activa del Web Client de Therefore (localStorage), sin llamada adicional al servidor. El campo aparece con fondo gris y cursor bloqueado, indicando visualmente que es un campo de sistema.

6.3 Consulta al Maestro de Usuarios

Una vez obtenido el email, el formulario realiza automáticamente una consulta REST a la categoría Maestro de Usuarios buscando el registro cuyo campo Usuario_Email coincide exactamente con el email del usuario logado.

Consideraciones técnicas:

- La consulta utiliza una cuenta de servicio Therefore con permisos de solo lectura sobre el Maestro.
- El email se normaliza a minúsculas antes de la búsqueda.
- Si el usuario no existe en el Maestro, los campos quedan vacíos y editables para completar manualmente.
- Si la consulta falla, los campos quedan vacíos sin bloquear el uso del formulario.

6.4 Mapeo de Campos

Los datos obtenidos del Maestro se mapean a los siguientes campos del formulario:

Campo Maestro (Cat. 78)	Campo eForm	Editable
Usuario_Nombre	Nombre Remitente	✓ Sí
Direccion	Dirección	✓ Sí
Direccion2	Dirección 2	✓ Sí
CP	Código Postal	✓ Sí
Telefono	Teléfono Remitente	✓ Sí

Fig 5. Tabla mapeo campos Maestro-eForm

A diferencia del email, los datos de dirección y teléfono son editables: el usuario puede modificarlos para cada solicitud concreta (envío a una sede diferente, número de contacto distinto) sin afectar al Maestro.

7. Actualización de Datos de Contacto

7.1 Descripción General

El eForm incorpora una funcionalidad adicional que permite al usuario actualizar sus propios datos de contacto en el Maestro de Usuarios directamente desde el formulario, sin necesidad de intervención del equipo de administración ni de esperar al siguiente proceso de carga masiva.

Esta funcionalidad se activa mediante un botón visible en la sección de datos del remitente, y permite modificar de forma inmediata los datos que han sido auto-rellenados desde el Maestro.

7.2 Comportamiento

Al pulsar el botón **"Actualizar mis datos de contacto"**, se abre un panel modal sobre el formulario con los datos actuales del usuario pre-rellenados. El usuario puede modificar los campos que necesite y confirmar los cambios pulsando **"Guardar"**.

Una vez confirmados, los cambios se persisten de forma inmediata en el Maestro de Usuarios (Categoría 78) mediante la API REST de Therefore, y los campos del formulario principal se actualizan con los nuevos valores.

7.3 Campos Modificables

El usuario puede modificar los siguientes campos desde el modal:

Campo Maestro (Cat. 78)	Campo en el Modal	Obligatorio
Usuario_Nombre	Nombre	Sí
Direccion	Dirección	Sí
Direccion2	Dirección 2	No
CP	Código Postal	Sí
Telefono	Teléfono	Sí

El campo **Usuario_Email** no es modificable desde esta funcionalidad, ya que actúa como identificador único del registro en el Maestro.

7.4 Flujo de Actualización

El proceso de guardado sigue la siguiente secuencia técnica para garantizar la integridad de los datos:

1. Al pulsar "Guardar", el sistema valida que los campos obligatorios estén informados.
2. Se realiza una consulta previa al servidor para obtener el timestamp de última modificación del registro (LastChangeTime), necesario para el control de concurrencia de Therefore.
3. Se ejecuta la llamada REST SaveDocumentIndexData con los nuevos valores y el timestamp obtenido.
4. Si el guardado es correcto, los campos del formulario principal se actualizan automáticamente con los nuevos valores y el modal se cierra.
5. Si se produce un error, se muestra un mensaje informativo y el modal permanece abierto para permitir al usuario reintentar.

7.5 Consideraciones

Alcance de la actualización: los cambios realizados desde el modal afectan directamente al registro del usuario en el Maestro de Usuarios. Todos los formularios que dicho usuario abra a partir de ese momento reflejarán los datos actualizados.

Control de concurrencia: el proceso obtiene siempre el LastChangeTime fresco del servidor justo antes de guardar, evitando colisiones con posibles actualizaciones simultáneas del mismo registro (por ejemplo, por una carga masiva en curso).

Sin impacto en el proceso de carga masiva: esta funcionalidad es complementaria al procedimiento de carga masiva descrito en el capítulo 5. Ambos mecanismos pueden coexistir sin interferencias, ya que el control de concurrencia de Therefore gestiona los accesos concurrentes al registro.

8. Diagrama de Flujo

El siguiente diagrama muestra el comportamiento completo del eForm al ser abierto por un usuario autenticado:

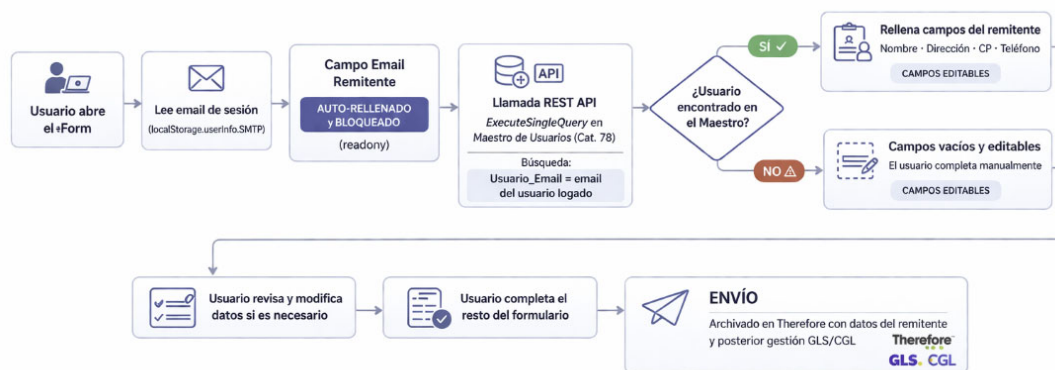


Fig 6. Esquema funcional del proceso eForm

9. Consideraciones Adicionales

9.1 Rendimiento

La consulta al Maestro de Usuarios se lanza en background al cargar el formulario. El usuario puede empezar a rellenar otros campos mientras se completan los datos del remitente. El tiempo de respuesta esperado es inferior a 2 segundos en condiciones normales de red.

9.2 Seguridad

Las credenciales de la cuenta de servicio se almacenan en el código del eForm. Se recomienda:

- Usar una cuenta de servicio con permisos mínimos (solo lectura sobre el Maestro de Usuarios).
- Establecer una contraseña robusta con rotación periódica.
- Documentar la cuenta de servicio en el inventario de cuentas técnicas de NATURGY.

9.3 Dependencia del Maestro Actualizado

La calidad de los datos auto-rellenados depende directamente de que el Maestro de Usuarios esté actualizado. Por ello es crítico ejecutar el procedimiento de carga masiva (punto 5) con la periodicidad adecuada.

9.4 Mantenimiento y Evolución

Si en el futuro se añaden campos nuevos al Maestro que deban aparecer en el eForm, el mapeo se actualiza modificando únicamente el customDefaultValue del campo email en el eForm Designer — sin necesidad de tocar la categoría ni el perfil de indexación.

10. Próximos Pasos

Para iniciar los trabajos se requiere:

- Confirmación del alcance y aprobación de la propuesta por parte de negocio.
- Acceso al entorno de producción de Therefore.
- Provisión de las credenciales de la cuenta de servicio API.
- Definición del formato del fichero de carga masiva (columnas, separador, encoding).
- Designación del interlocutor de Operaciones para validaciones.

ANEXO

Credenciales utilizadas en desarrollo

Las credenciales de un usuario de servicio para la ejecución de WS están hardcodeadas en **dos lugares** del eForm:

Lugar 1 — customDefaultValue del campo emailRemitente

Es el script que se ejecuta al cargar el formulario. Las credenciales aparecen en dos sitios dentro de este script:

- En la llamada a GetConnectionToken (línea de autenticación inicial)
- En la llamada a ExecuteSingleQuery (uso del token obtenido)

javascript

```
var SVC_USER = 'TheAdmin';
```

```
var SVC_PASS = 'JJ12345jj';
```

Lugar 2 — customDefaultValue del campo hidden _modalInit

Es el script que registra las funciones del modal (thOpenModal, thCloseModal, thSaveModal). Las credenciales aparecen dentro de la función thSaveModal, en las dos llamadas REST que hace:

- GetDocumentIndexData — para obtener el LastChangeTime fresco
- SaveDocumentIndexData — para persistir los cambios

javascript

```
var SVC_USER = 'TheAdmin';
```

En este segundo script solo se define SVC_USER porque el token ya fue obtenido en el primer script y se almacena en window_therefore.token. La contraseña no se repite aquí.

Para cambiar las credenciales en producción hay que modificar ambos campos en el eForm Designer y volver a importar el XML.

Canon España, S.A.U. - Parque Empresarial La Moraleja - Avda de Europa, 6 281 08 Alcobendas - (Madrid) – España

Registro Mercantil de Madrid - Tomo 5684, Sección 8ª, Folio 176, Hoja M-93003, inscripción 114ª de fecha 30 de marzo de 1.993 - N.I.F. A28122125

www.canon.es